

2009 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 若复数 z 满足 $z(1+i) = 1-i$ (i 是虚数单位), 则其共轭复数 $\bar{z} =$ _____.

【答案】 i .

【解析】 由 $z(1+i) = 1-i$, 得

$$z = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{-2i}{2} = -i$$

因此 $\bar{z} = i$.

2. 已知集合 $A = \{x | x \leq 1\}$, $B = \{x | x \geq \alpha\}$, 且 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则实数 α 的取值范围是_____.

【答案】 $\alpha \leq 1$.

【解析】 由题意, $A = (-\infty, 1]$, $B = [\alpha, +\infty)$. 若 $\alpha > 1$, 则区间 $(1, \alpha)$ 中的实数既不属于 A , 也不属于 B , 从而 $A \cup B \neq \mathbf{R}$. 反之, 若 $\alpha \leq 1$, 则任意实数 $x \leq 1$ 时属于 A , 任意实数 $x > 1$ 时有 $x \geq \alpha$, 因而属于 B , 所以 $A \cup B = \mathbf{R}$. 故 α 的取值范围为 $\alpha \leq 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 5 & x \\ 1 & x & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 中, 元素 4 的代数余子式大于 0, 则 x 满足的条件是_____.

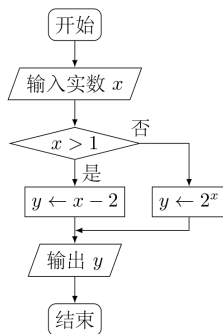
【答案】 $x > \frac{8}{3}$.

【解析】 元素 4 位于行列式的第 1 行第 1 列, 因此它的代数余子式为

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 9x - 24$$

由题意 $9x - 24 > 0$, 所以 $x > \frac{8}{3}$.

4. 某算法的程序框图如图所示, 则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是_____.



第 4 题图

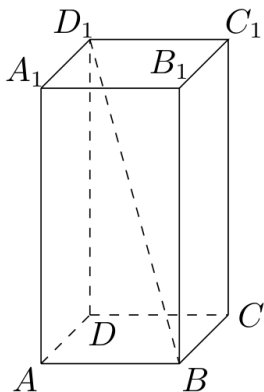
【答案】

$$y = \begin{cases} 2^x, & x \leq 1, \\ x - 2, & x > 1. \end{cases}$$

【解析】由程序框图可知，当输入 $x > 1$ 时，沿“是”分支得到 $y = x - 2$ ；当输入 $x \leq 1$ 时，沿“否”分支得到 $y = 2^x$ 。因此

$$y = \begin{cases} 2^x, & x \leq 1, \\ x - 2, & x > 1. \end{cases}$$

5. 如图，若正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2，高为 4，则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是_____。（结果用反三角函数表示）



第 5 题图

【答案】 $\arctan \sqrt{5}$.

【解析】建立直角坐标系，取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$ ，并令竖直方向为 z 轴，则 $D_1 = (0, 2, 4)$ 。因而 $\overrightarrow{AD} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{BD_1} = (-2, 2, 4)$ 。设异面直线所成的锐角为 θ ，则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD_1}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BD_1}|} = \frac{4}{2\sqrt{24}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

于是 $\tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{5}$ 。因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\theta = \arctan \sqrt{5}$ 。

6. 函数 $y = 2 \cos^2 x + \sin 2x$ 的最小值是_____。

【答案】 $1 - \sqrt{2}$.

【解析】利用 $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$ ，有

$$y = 1 + \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

由于正弦函数的取值范围为 $[-1, 1]$ ，故

$$y \geq 1 - \sqrt{2}$$

且当 $\sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) = -1$ 时等号成立。因此最小值为 $1 - \sqrt{2}$ 。

7. 某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 2 人作为上海世博会志愿者, 若用随机变量 ξ 表示选出的志愿者中女生的人数, 则数学期望 $E(\xi) =$ _____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{4}{7}$.

【解析】从 5 名男生和 2 名女生中任取 2 人, 共有 $C_7^2 = 21$ 种取法. 女生人数 ξ 的分布为 $P(\xi = 0) = \frac{C_5^2}{C_7^2} = \frac{10}{21}$, $P(\xi = 1) = \frac{C_5^1 C_2^1}{C_7^2} = \frac{10}{21}$

$$P(\xi = 2) = \frac{C_2^2}{C_7^2} = \frac{1}{21}$$

因此

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{10}{21} + 1 \cdot \frac{10}{21} + 2 \cdot \frac{1}{21} = \frac{4}{7}$$

8. 已知三个球的半径 R_1, R_2, R_3 满足 $R_1 + 2R_2 = 3R_3$, 则它们的表面积 S_1, S_2, S_3 满足的等量关系是_____.

【答案】 $\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$.

【解析】球的表面积满足 $S_i = 4\pi R_i^2$. 由于半径为正数, 故 $\sqrt{S_i} = 2\sqrt{\pi} R_i$, ($i = 1, 2, 3$). 将题设关系 $R_1 + 2R_2 = 3R_3$ 两边同乘 $2\sqrt{\pi}$, 得到

$$\sqrt{S_1} + 2\sqrt{S_2} = 3\sqrt{S_3}$$

9. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点, P 为椭圆 C 上一点, 且 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$, 若 $\triangle PF_1 F_2$ 的面积为 9, 则 $b =$ _____.

【答案】 3.

【解析】设 $PF_1 = m, PF_2 = n$, 焦半距为 c . 由 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$, 三角形 $PF_1 F_2$ 在 P 处直角, 故

$$m^2 + n^2 = F_1 F_2^2 = (2c)^2$$

又由椭圆的定义, $m + n = 2a$. 两边平方并利用 $a^2 - b^2 = c^2$, 得

$$4a^2 = m^2 + n^2 + 2mn = 4c^2 + 2mn$$

从而 $mn = 2(a^2 - c^2) = 2b^2$. 因此三角形面积为

$$9 = \frac{1}{2}mn = b^2$$

由于 $b > 0$, 所以 $b = 3$.

10. 在极坐标系中, 由三条直线 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{3}, \rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 1$ 围成图形的面积是_____.

【答案】 $\frac{3 - \sqrt{3}}{4}$.

【解析】由直线 $\rho \cos \theta + \rho \sin \theta = 1$, 得

$$\rho = \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}$$

所围图形对应于 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$, 故其面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/3} \sec^2 \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) d\theta = \frac{1}{4} \left[\tan \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) \right]_0^{\pi/3}$$

因为 $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$, 所以

$$S = \frac{1}{4} \left((2 - \sqrt{3}) - (-1) \right) = \frac{3 - \sqrt{3}}{4}$$

11. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 不等式 $\sin \frac{\pi x}{2} \geq kx$ 成立. 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $k \leq 1$.

【解析】令 $g(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$. 因为 $g''(x) = -\frac{\pi^2}{4} \sin \frac{\pi x}{2} \leq 0$, ($0 \leq x \leq 1$) 所以 g 在 $[0, 1]$ 上为凹函数. 又 $g(0) = 0, g(1) = 1$, 由凹函数图象位于端点连线的上方, 得 $\sin \frac{\pi x}{2} \geq x$, ($0 \leq x \leq 1$). 若题设不等式对所有 $x \in [0, 1]$ 成立, 取 $x = 1$ 得 $1 \geq k$, 即 $k \leq 1$. 反之, 当 $k \leq 1$ 时, 由 $x \geq 0$ 有 $kx \leq x \leq \sin \frac{\pi x}{2}$, 题设不等式对整个区间成立. 因此 $k \leq 1$.

12. 已知函数 $f(x) = \sin x + \tan x$, 项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且公差 $d \neq 0$. 若 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_{27}) = 0$, 则当 $k =$ _____ 时, $f(a_k) = 0$.

【答案】 14.

【解析】函数 $f(x) = \sin x + \tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上为奇函数, 且

$$f'(x) = \cos x + \sec^2 x > 0$$

所以 f 在该区间上严格递增. 等差数列的中项为 a_{14} , 并且第 $14 - j$ 项和第 $14 + j$ 项可写成 $a_{14} - u$ 与 $a_{14} + u$, 其中 $u = |jd| > 0$.

若 $a_{14} > 0$, 当 $a_{14} - u \geq 0$ 时, 两个函数值之和为正; 当 $a_{14} - u < 0$ 时, 由严格递增性和奇函数性质, $a_{14} + u > u - a_{14} > 0$, $\Rightarrow, f(a_{14} + u) > f(u - a_{14}) = -f(a_{14} - u)$ 故仍有 $f(a_{14} + u) + f(a_{14} - u) > 0$. 所有成对项的和以及中项 $f(a_{14})$ 都为正, 于是全体和不可能为零. 同理, 若 $a_{14} < 0$, 全体和为负.

因此题设等式只能在 $a_{14} = 0$ 时成立. 此时 $f(a_{14}) = f(0) = 0$, 所以 $k = 14$.

13. 某地街道呈现东—西, 南—北向的网格状, 相邻街距都为 1. 两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系, 现有下述格点 $(-2, 2), (3, 1), (3, 4), (-2, 3), (4, 5), (6, 6)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点 (除零售点外) 为发行站, 使 6 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短_____.

【答案】 $(3, 3)$.

【解析】设发行站为格点 (u, v) . 六个零售点到它的沿街路程之和为

$$T(u, v) = |u + 2| + |u - 3| + |u - 3| + |u + 2| + |u - 4| + |u - 6| \\ + |v - 2| + |v - 1| + |v - 4| + |v - 3| + |v - 5| + |v - 6|.$$

横、纵坐标部分彼此独立. 对按从小到大排列的六个实数 $z_1 \leq \dots \leq z_6$, 函数 $\sum_{i=1}^6 |w - z_i|$ 在且仅在中位数区间 $[z_3, z_4]$ 上取得最小值; 这是因为 w 每向右移动一单位, 绝对值之和的增量等于左侧点数减右侧点数, 符号在该区间内由负变正. 横坐标数据为 $-2, -2, 3, 3, 4, 6$, 所以 $u = 3$. 纵坐标数据为 $1, 2, 3, 4, 5, 6$, 所以 v 可取 3 或 4. 点 $(3, 4)$ 是零售点, 不能作为发行站, 故只能取 $(3, 3)$.

14. 将函数 $y = \sqrt{4 + 6x - x^2} - 2$ ($x \in [0, 6]$) 的图象绕坐标原点逆时针方向旋转角 θ ($0 \leq \theta \leq \alpha$), 得到曲线 C . 若对于每一个旋转角 θ , 曲线 C 都是一个函数的图象, 则 α 的最大值为_____.

【答案】 $\arctan \frac{2}{3}$.

【解析】原曲线可参数化为 $(x, y(x))$, 其中 $y(x) = \sqrt{13 - (x - 3)^2} - 2$, $0 \leq x \leq 6$. 旋转 θ 后点的横坐标为

$$X_\theta(x) = x \cos \theta - y(x) \sin \theta$$

若旋转后的曲线是函数图象, 则参数 x 到旋转后横坐标的映射必须单射, 从而需考察 $X'_\theta(x) = \cos \theta - y'(x) \sin \theta$, $y'(x) = \frac{3 - x}{\sqrt{13 - (x - 3)^2}}$. 在 $[0, 6]$ 上, $y'(x) \leq y'(0) = \frac{3}{2}$, 因此当 $0 \leq \theta \leq \arctan \frac{2}{3}$ 时,

$$X'_\theta(x) \geq \cos \theta - \frac{3}{2} \sin \theta \geq 0$$

除端点情形外导数为正, 故 $X_\theta(x)$ 严格递增, 旋转后的曲线是函数图象.

若 $\theta > \arctan \frac{2}{3}$ 且 $\theta < \frac{\pi}{2}$, 则 $X'_\theta(0) = \cos \theta - \frac{3}{2} \sin \theta < 0$, $X'_\theta(6) = \cos \theta + \frac{3}{2} \sin \theta > 0$. 又因

$$y''(x) = -\frac{13}{(13 - (x - 3)^2)^{3/2}} < 0$$

故 $X'_\theta(x)$ 在 $[0, 6]$ 上严格递增, $X_\theta(x)$ 先减后增, 在某个内点取得唯一最小值. 取该最小值上方且足够接近的一个横坐标, 由连续性可得对应的两个不同参数值; 旋转后两点横坐标相同而点本身不同, 因而纵坐标不同, 曲线不是函数图象. 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $X_\theta(x) = -y(x)$, 且 $X_\theta(0) = X_\theta(6) = 0$ 而 $X_\theta(3) \neq 0$, 同样不是单射, 所以任何 $\alpha \geq \frac{\pi}{2}$ 也不可能满足题设. 因而允许的最大旋转角为 $\arctan \frac{2}{3}$.

二、单选题

15. “ $-2 \leq a \leq 2$ ”是“实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 有虚根”的()

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A.**【解析】** 方程 $x^2 + ax + 1 = 0$ 有虚根的充要条件是判别式小于零, 即

$$\Delta = a^2 - 4 < 0 \iff -2 < a < 2$$

因此 $-2 \leq a \leq 2$ 是该条件的必要条件, 但在 $a = 2$ 或 $a = -2$ 时方程有重根而不是虚根, 故不是充分条件. 所以应选 A.

16. 若事件 E 与 F 相互独立, 且 $P(E) = P(F) = \frac{1}{4}$, 则 $P(E \cap F)$ 的值等于 ()

A. 0

B. $\frac{1}{16}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$ **【答案】** B.**【解析】** 由事件 E 与 F 相互独立,

$$P(E \cap F) = P(E)P(F) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

所以应选 B.

17. 在发生某公共卫生事件期间, 有专业机构认为该事件在一段时间没有发生规模群体感染的标志为“连续 10 天, 每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲, 乙, 丙, 丁四地新增疑似病例数据, 一定符合该标志的是 ()

A. 甲地: 总体均值为 3, 中位数为 4

B. 乙地: 总体均值为 1, 总体方差大于 0

C. 丙地: 中位数为 2, 众数为 3

D. 丁地: 总体均值为 2, 总体方差为 3

【答案】 D.

【解析】 设过去十天的新增疑似病例数为非负整数 $x_1, \dots, x_{10}$. 对丁地, 均值为 2, 方差为 3, 所以 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 20$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 10(3 + 2^2) = 70$. 若某一天 $x_i = t \geq 8$, 由于其余九天的病例数非负, 故 $t \leq 20$, 且其余九天的和为 $20 - t$. 由均方不等式,

$$\sum_{j \neq i} x_j^2 \geq \frac{(20 - t)^2}{9}$$

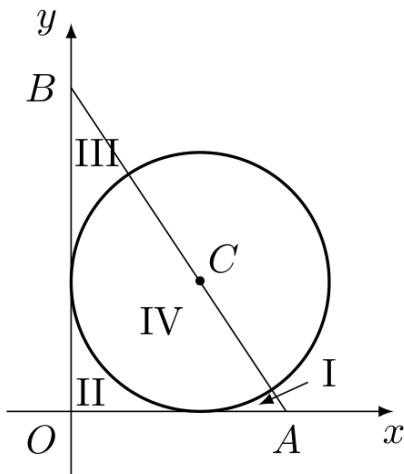
从而 $H(t) = t^2 + \frac{(20 - t)^2}{9}$, $\sum_{j=1}^{10} x_j^2 \geq H(t)$. 对 $8 \leq t \leq 20$, 有

$$H'(t) = 2t - \frac{2(20 - t)}{9} = \frac{20(t - 2)}{9} > 0$$

故 $H(t) \geq H(8) = 80 > 70$, 矛盾. 因此每天新增病例数都不超过 7, 丁地一定符合标志.

其余选项均不能保证最大值不超过 7. 例如甲地可取数据 0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 10, 乙地可取 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 丙地可取 0, 0, 0, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 10, 它们分别满足相应条件但都出现了超过 7 的数据. 所以应选 D.

18. 过圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的圆心作直线分别交 x, y 正半轴于点 A, B , $\triangle AOB$ 被圆分成四部分(如图), 若这四部分图形面积满足 $S_I + S_{IV} = S_{II} + S_{III}$, 则直线 AB 有()



第 18 题图

A. 0 条

B. 1 条

C. 2 条

D. 3 条

【答案】 B.

【解析】 设直线与两坐标轴的交点为 $A = (a, 0)$, $B = (0, b)$. 因为直线过圆心 $C = (1, 1)$, 所以

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$$

令 $t = a - 1 > 0$, 则 $b - 1 = \frac{1}{t}$, 且每个正数 t 唯一确定一条这样的直线.

区域 S_{II} 由两坐标轴和圆在第一象限的弧围成, 其面积是单位正方形面积减去四分之一单位圆面积, 即

$$S_{II} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

直线 AB 过圆心, 且三角形 AOB 位于直线 AB 的下侧, 所以圆在三角形 AOB 内的部分 S_{IV} 是一个半圆, 从而

$$S_{IV} = \frac{\pi}{2}$$

令 $T_A = (1, 0)$, 并令 $\phi = \arctan t$. 设直线与圆在靠近 A 的交点为 P , 则由方向向量 $(t, -1)$ 得

$$P = C + \frac{(t, -1)}{\sqrt{1+t^2}}$$

三角形 AT_AP 的面积为 $\frac{1}{2}t\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)$, 弦 T_AP 与弧 T_AP 所夹的圆弓形面积为 $\frac{1}{2}\left(\phi - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)$, 因此

$$S_I = \frac{t - \phi}{2} = \frac{t - \arctan t}{2}$$

交换 x, y 后, 区域 S_{III} 的对应参数为 $1/t$, 同样计算得

$$S_{III} = \frac{t^{-1} - \arctan(t^{-1})}{2}$$

于是原条件等价于

$$S_I - S_{III} = S_{II} - S_{IV} = 1 - \frac{3\pi}{4}$$

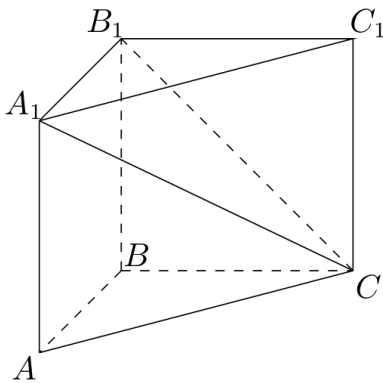
令

$$G(t) = S_I - S_{III} = \frac{1}{2}\left(t - \frac{1}{t} - \arctan t + \arctan \frac{1}{t}\right)$$

则 $G'(t) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{1+t^2}\right) = \frac{t^4 + 1}{2t^2(1+t^2)} > 0, (t > 0)$. 并且 $G(t) \rightarrow -\infty (t \rightarrow 0^+)$, $G(t) \rightarrow +\infty (t \rightarrow +\infty)$, 所以方程 $G(t) = 1 - \frac{3\pi}{4}$ 恰有一个正数解, 即恰有一条直线满足条件. 所以应选 B.

三、解答题

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = BC = AB = 2$, $AB \perp BC$, 求二面角 $B_1 - A_1C - C_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 B 为原点, BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 则 $B = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $A_1 = (2, 0, 2)$, $B_1 = (0, 0, 2)$, $C_1 = (0, 2, 2)$. 设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{A_1C} = (-2, 2, -2)$. 在平面 B_1A_1C 内, 取从棱 A_1C 指向 B_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\mathbf{v}_1 = \overrightarrow{A_1B_1} - \frac{\overrightarrow{A_1B_1} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = (-2, 0, 0) - \frac{4}{12}(-2, 2, -2) = \frac{2}{3}(-2, -1, 1)$$

在平面 A_1CC_1 内, 取从棱 A_1C 指向 C_1 且垂直于棱 A_1C 的向量

$$\mathbf{v}_2 = \overrightarrow{A_1C_1} - \frac{\overrightarrow{A_1C_1} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u} = (-2, 2, 0) - \frac{8}{12}(-2, 2, -2) = \frac{2}{3}(-1, 1, 2)$$

所以所求二面角等于 ν_1 与 ν_2 的夹角 θ , 从而

$$\cos \theta = \frac{(-2, -1, 1) \cdot (-1, 1, 2)}{\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 1^2} \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{2}$$

由于二面角的范围是 $[0, \pi]$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

20. 有时可用函数 $f(x) = \begin{cases} 0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-x}, & x \leq 6, \\ \frac{x-4.4}{x-4}, & x > 6, \end{cases}$ 描述学习某学科知识的掌握程度, 其中 x 表示某学科知识的学习次数 ($x \in \mathbf{N}^*$), $f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度, 正实数 a 与学科知识有关.

(1) 证明: 当 $x \geq 7$ 时, 掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降;

(2) 根据经验, 学科甲, 乙, 丙对应的 a 的取值范围分别为 $(115, 121]$, $(121, 127]$, $(121, 133]$.

当学习某学科知识 6 次时, 掌握程度是 85%, 请确定相应的学科.

【解析】(1) 当 $x \geq 7$ 时, x 和 $x+1$ 都大于 6, 因此

$$f(x) = \frac{x-4.4}{x-4} = 1 - \frac{0.4}{x-4}$$

令 $\Delta_x = f(x+1) - f(x)$, 则

$$\Delta_x = \frac{0.4}{(x-4)(x-3)}$$

于是

$$\Delta_{x+1} - \Delta_x = \frac{0.4}{(x-3)(x-2)} - \frac{0.4}{(x-4)(x-3)} = -\frac{0.8}{(x-4)(x-3)(x-2)} < 0$$

所以当 $x \geq 7$ 时, 掌握程度的增加量总是下降.

(2) 由题意, $f(6) = 0.85$, 且 $6 \leq 6$, 故

$$0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-6} = 0.85$$

即 $\ln \frac{a}{a-6} = \frac{1}{20}$, $\frac{a}{a-6} = e^{1/20}$. 解得

$$a = \frac{6e^{1/20}}{e^{1/20} - 1} = \frac{6}{1 - e^{-1/20}} \approx 123.025$$

因为 $a \approx 123.025$, 所以 $121 < a \leq 127$ 且 $121 < a \leq 133$, 而 $a \notin (115, 121]$. 因此相应的学科为乙、丙.

21. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 设过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$ 的直线 l 的方向向量 $e = (1, k)$.

(1) 当直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线 m 平行时, 求直线 l 的方程及 l 与 m 的距离;

(2) 证明: 当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 在双曲线 C 的右支上不存在点 Q , 使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$.

【解析】(1) 直线 l 过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$, 方向向量为 $e = (1, k)$, 故 $l: y = k(x + 3\sqrt{2})$,

$kx - y + 3\sqrt{2}k = 0$. 双曲线 C 的渐近线为 $m_1: y = \frac{x}{\sqrt{2}}, m_2: y = -\frac{x}{\sqrt{2}}$. 当 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $l \parallel m_1$, 且

$$l: y = \frac{x}{\sqrt{2}} + 3$$

所以

$$d(l, m_1) = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{1+2}} = \sqrt{6}$$

当 $k = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $l \parallel m_2$, 且

$$l: y = -\frac{x}{\sqrt{2}} - 3$$

同理有 $d(l, m_2) = \sqrt{6}$. 因此, 直线 l 的方程及其与相应渐近线的距离分别为 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $l :$

$$y = \frac{x}{\sqrt{2}} + 3, d = \sqrt{6}; k = -\frac{\sqrt{2}}{2} : l : y = -\frac{x}{\sqrt{2}} - 3, d = \sqrt{6}.$$

(2) 设 $Q(x, y)$ 在双曲线 C 的右支上, 则 $x \geq \sqrt{2}$, 且

$$y = \pm \sqrt{\frac{x^2}{2} - 1}$$

点 Q 到直线 l 的距离为

$$d(Q, l) = \frac{|kx - y + 3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

先考虑双曲线的下支. 此时

$$kx - y + 3\sqrt{2}k = kx + \sqrt{\frac{x^2}{2} - 1} + 3\sqrt{2}k \geq 4\sqrt{2}k$$

由 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 得

$$(4\sqrt{2}k)^2 - 6(k^2 + 1) = 26k^2 - 6 > 0$$

所以 $kx - y + 3\sqrt{2}k > \sqrt{6(k^2 + 1)}$, 从而 $d(Q, l) > \sqrt{6}$.

再考虑双曲线的上支. 令 $g(x) = kx - \sqrt{\frac{x^2}{2} - 1}$, $x \geq \sqrt{2}$. 因为 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且

$$g'(x) = k - \frac{x}{2\sqrt{x^2/2 - 1}}$$

令 $g'(x) = 0$, 得

$$x_0 = \frac{2k}{\sqrt{2k^2 - 1}}$$

; 由 $g'(x)$ 在 x_0 左侧为负、右侧为正, 知 $g(x)$ 在 x_0 处取得最小值, 且

$$g(x_0) = \sqrt{2k^2 - 1}$$

于是

$$kx - y + 3\sqrt{2}k = g(x) + 3\sqrt{2}k \geq 3\sqrt{2}k + \sqrt{2k^2 - 1} > 0$$

并且

$$(3\sqrt{2}k + \sqrt{2k^2 - 1})^2 - 6(k^2 + 1) = 7(2k^2 - 1) + 6\sqrt{2}k\sqrt{2k^2 - 1} > 0$$

所以仍有 $d(Q, l) > \sqrt{6}$. 上、下两支均不可能出现距离等于 $\sqrt{6}$ 的点, 命题得证.

22. 已知函数 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数. 定义: 若对给定的实数 a ($a \neq 0$), 函数 $y = f(x+a)$ 与 $y = f^{-1}(x+a)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足“ a 和性质”; 若函数 $y = f(ax)$ 与 $y = f^{-1}(ax)$ 互为反函数, 则称 $y = f(x)$ 满足“ a 积性质”.

(1) 判断函数 $g(x) = x^2$ ($x > 0$) 是否满足“1 和性质”, 并说明理由;

(2) 求所有满足“2 和性质”的一次函数;

(3) 设函数 $y = f(x)$ ($x > 0$) 对任何 $a > 0$ 都满足“ a 积性质”, 求 $y = f(x)$ 的表达式.

【解析】 (1) 当 $x > 0$ 时, $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$. 若记 $u(x) = g(x+1) = (x+1)^2$, $v(x) = g^{-1}(x+1) = \sqrt{x+1}$ 则

$$u(v(x)) = (\sqrt{x+1} + 1)^2 \neq x$$

因此 $u(x)$ 与 $v(x)$ 不是互为反函数, 函数 $g(x) = x^2$ 不满足“1 和性质”.

(2) 设一次函数 $f(x) = rx + s$, 其中 $r \neq 0$, 则

$$f^{-1}(x) = \frac{x-s}{r}$$

令 $u(x) = f(x+2) = rx + 2r + s$, $v(x) = f^{-1}(x+2) = \frac{x+2-s}{r}$. 若 u 与 v 互为反函数, 则 $u(v(x)) = x$, 而

$$u(v(x)) = x + 2 + 2r$$

故 $r = -1$. 反之, 当 $r = -1$ 时, $u(x) = v(x) = -x - 2 + s$, 且

$$u(u(x)) = x$$

所以所有满足“2 和性质”的一次函数为 $y = -x + s$, ($s \in \mathbf{R}$).

(3) 记 $h = f^{-1}$. 对任意 $a > 0$, 函数 $x \mapsto f(ax)$ 与 $x \mapsto h(ax)$ 互为反函数, 因此

$$f(ah(ax)) = x$$

对等式两边施加 h , 得到 $ah(ax) = h(x)$, $h(ax) = \frac{h(x)}{a}$. 任取正数 t, x , 令 $a = t/x$, 则 $h(t) = \frac{x}{t}h(x)$, $th(t) = xh(x)$. 所以存在常数 c , 使得

$$h(t) = \frac{c}{t}$$

由于 $h(t)$ 的值属于函数 f 的定义域 $(0, +\infty)$, 故 $c > 0$. 于是 $f(x) = \frac{c}{x}$, ($x > 0$). 反之, 若 $f(x) = c/x$, 其中 $c > 0$, 则 $f^{-1}(x) = c/x$, 且对任意 $a > 0$,

$$f(ax) = f^{-1}(ax) = \frac{c}{ax}$$

并且

$$f\left(a \cdot \frac{c}{ax}\right) = x$$

所以该函数确实对任意正数 a 满足“ a 积性质”. 因此 $y = \frac{c}{x}$, ($c > 0$).

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

(1) 若 $a_n = 3n + 1$, 是否存在 $m, k \in \mathbf{N}^*$, 有 $a_m + a_{m+1} = a_k$? 请说明理由;

(2) 找出所有数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 使对一切 $n \in \mathbf{N}^*$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = b_n$, 并说明理由;

(3) 若 $a_1 = 5, d = 4, b_1 = q = 3$, 试确定所有的 p , 使数列 $\{a_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{b_n\}$ 中的一项, 请证明.

【解析】(1) 因为 $a_n = 3n + 1$, 所以

$$a_m + a_{m+1} = (3m + 1) + (3m + 4) = 6m + 5$$

若存在正整数 m, k 使 $a_m + a_{m+1} = a_k$, 则

$$6m + 5 = 3k + 1$$

即 $3(k - 2m) = 4$, 这不可能. 因此不存在这样的 m, k .

(2) 由于题设中的比值对一切正整数 n 有意义, 所以 $a_n \neq 0$, 且 $b_n \neq 0$. 又因为 $b_{n+1} = qb_n$, 故

$$q = \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{n+2}/a_{n+1}}{a_{n+1}/a_n} = \frac{a_n a_{n+2}}{a_{n+1}^2}$$

等差数列满足 $a_n = a_{n+1} - d, a_{n+2} = a_{n+1} + d$, 所以

$$q = \frac{(a_{n+1} - d)(a_{n+1} + d)}{a_{n+1}^2} = 1 - \frac{d^2}{a_{n+1}^2}$$

若 $d \neq 0$, 则 a_{n+1}^2 对所有正整数 n 都相同. 于是相邻三项满足

$$a_{n+1}^2 = a_{n+2}^2 = a_{n+3}^2$$

由 $a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+3} - a_{n+2} = d \neq 0$, 前两个等式分别迫使 $a_{n+2} = -a_{n+1}, a_{n+3} = -a_{n+2} = a_{n+1}$ 从而 $a_{n+3} - a_{n+1} = 2d = 0$, 矛盾. 所以 $d = 0$.

此时 $a_n = a_1 \neq 0$, 由题设 $b_n = a_{n+1}/a_n = 1$, 故 $b_1 = 1, q = 1$. 反之, 任取非零常数 c , 令 $a_n = c, b_n = 1$, 即可满足题设条件. 因此所有数列为 $a_n = c, (c \neq 0), b_n = 1$.

(3) 由 $a_1 = 5, d = 4$, 得

$$a_n = 5 + 4(n - 1) = 4n + 1$$

又因 $b_1 = q = 3$, 所以 $b_n = 3^n$. 从第 m 项起的连续 p 项和为

$$\sum_{j=0}^{p-1} a_{m+j} = \sum_{j=0}^{p-1} (4m + 4j + 1) = p(4m + 1) + 4 \cdot \frac{p(p-1)}{2} = p(4m + 2p - 1)$$

若该和等于某一项 $b_n = 3^n$, 则 p 是 3^n 的因数, 故必有 $p = 3^r$, 其中 $r = 0, 1, 2, \dots$. 设

$$4m + 2 \cdot 3^r - 1 = 3^s$$

由于 $m \geq 1$, 左端大于 1, 且

$$3^s \equiv 2 \cdot 3^r - 1 \equiv 1 \pmod{4}$$

所以 s 为偶数. 这说明上述必要条件没有进一步限制 r .

反之, 任取 $r = 0, 1, 2, \dots$, 取 $s = 2r + 2$, 并令

$$m = \frac{3^{2r+2} - 2 \cdot 3^r + 1}{4}$$

由于 $3^{2r+2} \equiv 1 \pmod{4}$, 且 $2 \cdot 3^r - 1 \equiv 1 \pmod{4}$, 故 m 是正整数, 并且

$$p(4m + 2p - 1) = 3^r \cdot 3^{2r+2} = 3^{3r+2} = b_{3r+2}$$

当 $p = 3^r$ 时成立. 因此所有可能的 p 为 $p = 3^r$, ($r = 0, 1, 2, \dots$).

2009 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = x^3 + 1$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\sqrt[3]{x-1}$.

【解析】 令 $y = f(x) = x^3 + 1$, 则 $x^3 = y - 1$, 所以 $x = \sqrt[3]{y-1}$. 交换 x, y 得 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}$, 故填 $\sqrt[3]{x-1}$.

2. 已知集合 $A = \{x | x \leq 1\}, B = \{x | x \geq a\}$, 且 $A \cup B = \mathbf{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \leq 1$.

【解析】 集合 $A = (-\infty, 1], B = [a, +\infty)$. 若 $a \leq 1$, 两个区间相接或重叠, 故 $A \cup B = \mathbf{R}$. 若 $a > 1$, 则区间 $(1, a)$ 中的数既不属于 A 也不属于 B , 不可能有 $A \cup B = \mathbf{R}$. 因此 $a \leq 1$, 故填 $a \leq 1$.

3. 若行列式 $\begin{vmatrix} 4 & 5 & x \\ 1 & x & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ 中, 元素 4 的代数余子式大于 0, 则 x 满足的条件是_____.

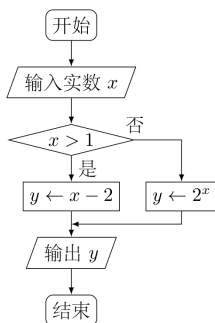
【答案】 $x > \frac{8}{3}$.

【解析】 元素 4 位于第 1 行第 1 列, 其代数余子式为

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = 9x - 24$$

由 $A_{11} > 0$, 得 $9x - 24 > 0$, 所以 $x > \frac{8}{3}$, 故填 $x > \frac{8}{3}$.

4. 某算法的程序框图如图所示, 则输出量 y 与输入量 x 满足的关系式是_____.



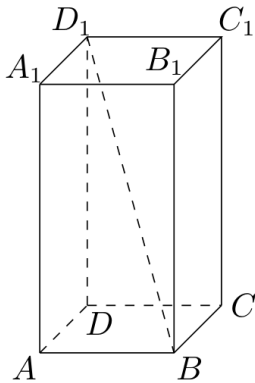
第 4 题图

【答案】 $y = \begin{cases} x - 2, & x > 1, \\ 2^x, & x \leq 1. \end{cases}$

【解析】程序先判断 $x > 1$. 当 $x > 1$ 时, 沿“是”分支执行 $y \leftarrow x - 2$; 当 $x \leq 1$ 时, 沿“否”分支执行 $y \leftarrow 2^x$. 因此

$$y = \begin{cases} x - 2, & x > 1, \\ 2^x, & x \leq 1. \end{cases}$$

5. 如图, 若正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 2, 高为 4, 则异面直线 BD_1 与 AD 所成角的大小是_____. (结果用反三角函数表示)



第 5 题图

【答案】 $\arctan \sqrt{5}$.

【解析】因为 $AD \parallel A_1D_1$, 异面直线 BD_1 与 AD 所成的角等于直线 D_1B 与 A_1D_1 所成的角. 三角形 A_1D_1B 在 A_1 处为直角, 且 $A_1D_1 = 2, A_1B = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$. 若所成角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{A_1B}{A_1D_1} = \sqrt{5}$$

由于异面直线所成角取锐角, 故 $\theta = \arctan \sqrt{5}$, 填 $\arctan \sqrt{5}$.

6. 若球 O_1, O_2 表面积之比 $\frac{S_1}{S_2} = 4$, 则它们的半径之比 $\frac{R_1}{R_2} =$ _____.

【答案】 2.

【解析】球的表面积为 $S = 4\pi R^2$, 所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{4\pi R_1^2}{4\pi R_2^2} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^2 = 4$$

半径为正, 故 $\frac{R_1}{R_2} = 2$, 填 2.

7. 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} y \leq 2x, \\ y \geq -2x, \\ x \leq 3, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x - 2y$ 的最小值是_____.

【答案】 -9.

【解析】由 $y \leq 2x$ 与 $y \geq -2x$ 可知 $-2x \leq 2x$, 故 $x \geq 0$. 目标函数 $z = x - 2y$ 在固定 x 时随 y 增大而减小, 所以取允许的最大值 $y = 2x$. 此时 $z = x - 4x = -3x$. 又 $0 \leq x \leq 3$, 故 $z \geq -9$, 且在 $(x, y) = (3, 6)$ 处取到, 故最小值为 -9 .

8. 若等腰直角三角形的直角边长为 2, 则以一直角边所在的直线为轴旋转一周所成的几何体体积是_____.

【答案】 $\frac{8\pi}{3}$.

【解析】以直角边所在直线为轴旋转后得到圆锥, 其高为 2, 底面半径为另一条直角边长 2. 因而

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 2 = \frac{8\pi}{3}$$

故填 $\frac{8\pi}{3}$.

9. 过点 $A(1, 0)$ 作倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线, 与抛物线 $y^2 = 2x$ 交于 M, N 两点, 则 $|MN| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{6}$.

【解析】直线过 $A(1, 0)$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$, 斜率为 1, 故方程为 $y = x - 1$. 与 $y^2 = 2x$ 联立, 得

$$(x - 1)^2 = 2x \iff x^2 - 4x + 1 = 0$$

两交点的横坐标之差为 $2\sqrt{3}$, 由于它们在直线 $y = x - 1$ 上, 纵坐标之差也为 $2\sqrt{3}$. 因此

$$|MN| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{6}$$

故填 $2\sqrt{6}$.

10. 函数 $y = 2\cos^2 x + \sin 2x$ 的最小值是_____.

【答案】 $1 - \sqrt{2}$.

【解析】利用二倍角公式,

$$2\cos^2 x + \sin 2x = 1 + \cos 2x + \sin 2x = 1 + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

由于正弦值的范围为 $[-1, 1]$, 函数的最小值为 $1 - \sqrt{2}$, 故填 $1 - \sqrt{2}$.

11. 若某学校要从 5 名男生和 2 名女生中选出 3 人作为上海世博会的志愿者, 则选出的志愿者中男女生均不少于 1 名的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{5}{7}$.

【解析】从 7 人中选 3 人的总数为 $C_7^3 = 35$. 满足男女生均不少于 1 名的情形有两类: 选 1 名男生和 2 名女生, 或选 2 名男生和 1 名女生. 有利情况数为

$$C_5^1 C_2^2 + C_5^2 C_2^1 = 5 + 10 = 15$$

所以所求概率为 $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$, 故填 $\frac{3}{7}$.

12. 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的两个焦点, P 为椭圆 C 上一点, 且 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$. 若 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9, 则 $b =$ _____.

【答案】 3.

【解析】设 $PF_1 = r_1, PF_2 = r_2$, 椭圆焦半距为 c . 由椭圆定义, $r_1 + r_2 = 2a$. 因为 $\overrightarrow{PF_1} \perp \overrightarrow{PF_2}$, 三角形 PF_1F_2 在 P 处直角, 且面积为 9, 所以 $r_1 r_2 = 18$. 又 $F_1F_2 = 2c$, 由勾股定理

$$r_1^2 + r_2^2 = 4c^2$$

于是

$$4a^2 = (r_1 + r_2)^2 = r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 = 4c^2 + 36$$

从而 $a^2 - c^2 = 9$. 椭圆满足 $b^2 = a^2 - c^2$, 且 $b > 0$, 故 $b = 3$, 填 3.

13. 已知函数 $f(x) = \sin x + \tan x$. 项数为 27 的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且公差 $d \neq 0$. 若 $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_{27}) = 0$, 则当 $k =$ _____ 时, $f(a_k) = 0$.

【答案】 14.

【解析】在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内,

$$f'(x) = \cos x + \sec^2 x > 0$$

所以 f 严格递增, 且 f 为奇函数. 记等差数列的中项为 a_{14} . 若 $a_{14} = 0$, 则 $a_{14-j} = -a_{14+j}$, 成对项的函数值相反, 故总和为 0. 反之, 令 $h = |d|$. 若 $a_{14} > 0$, 对每个 $j = 1, \dots, 13$, 数 a_{14-j} 与 a_{14+j} 可写成 $a_{14} - jh$ 与 $a_{14} + jh$ 的顺序交换. 若 $a_{14} - jh \geq 0$, 两项函数值均非负且后一项更大; 若 $a_{14} - jh < 0$, 则 $a_{14} + jh > -(a_{14} - jh) > 0$, 由奇函数性和严格递增性仍有

$$f(a_{14} - jh) + f(a_{14} + jh) > 0$$

再加上 $f(a_{14}) > 0$, 总和大于 0. 若 $a_{14} < 0$, 令 $t = -a_{14} > 0$. 对每个 $j = 1, \dots, 13$, 由 f 为奇函数,

$$f(a_{14} - jh) + f(a_{14} + jh) = -f(t + jh) - f(t - jh)$$

这里 $t + jh > -(t - jh)$, 且 f 严格递增、 f 为奇函数, 所以 $f(t - jh) + f(t + jh) > 0$, 上述和确实小于 0. 且 $f(a_{14}) < 0$, 所以总和小于 0. 因题设总和为 0, 必有 $a_{14} = 0$, 从而 $f(a_{14}) = f(0) = 0$. 故 $k = 14$.

14. 某地街道呈现东—西, 南—北向的网格状, 相邻街距都为 1, 两街道相交的点称为格点. 若以互相垂直的两条街道为轴建立直角坐标系, 现有下述格点 $(-2, 2), (3, 1), (3, 4), (-2, 3), (4, 5)$ 为报刊零售点. 请确定一个格点为发行站, 使 5 个零售点沿街道到发行站之间路程的和最短, 发行站为_____.

【答案】 $(3, 3)$.

【解析】发行站为格点 (x, y) 时，总路程为

$$T(x, y) = |x + 2| + |x - 3| + |x - 3| + |x + 2| + |x - 4| \\ + |y - 2| + |y - 1| + |y - 4| + |y - 3| + |y - 5|.$$

横坐标部分在数据 $(-2, -2, 3, 3, 4)$ 的中位数 3 处取最小值, 纵坐标部分在数据 $(1, 2, 3, 4, 5)$ 的中位数 3 处取最小值. 因此总路程在格点 $(3, 3)$ 处取最小值, 故发行站为 $(3, 3)$.

二、单选题

15. 已知直线 $l_1: (k-3)x + (4-k)y + 1 = 0$ 与 $l_2: 2(k-3)x - 2y + 3 = 0$ 平行, 则 k 的值是()

A. 1 或 3

B. 1 或 5

C. 3 或 5

D. 1 或 2

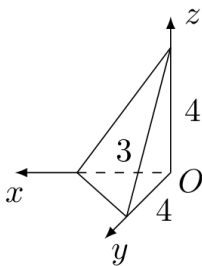
【答案】 C

【解析】两直线平行的充要条件是法向量的行列式为零:

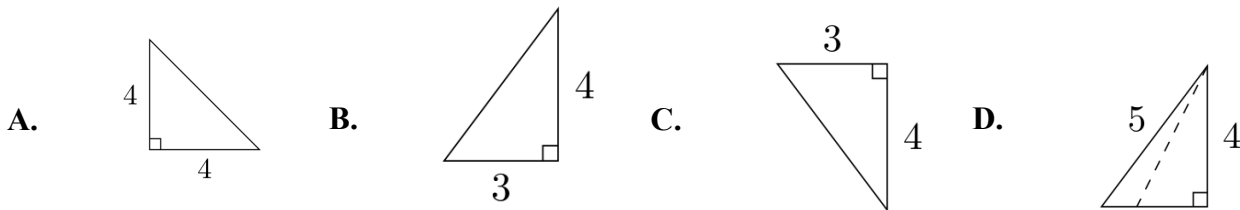
$$(k - 3)(-2) - 2(k - 3)(4 - k) = 0$$

化简得 $-2(k-3)(5-k) = 0$ ，所以 $k = 3$ 或 $k = 5$ 。这两个值下两条直线均为不同的平行直线，故选 C。

16. 如图, 已知三棱锥的底面是直角三角形, 直角边长分别为 3 和 4, 过直角顶点的侧棱长为 4, 且垂直于底面, 该三棱锥的主视图是 ()



第 16 题图



【答案】 B

【解析】取主视方向为 y 轴方向，底面直角三角形在主视图中的两条投影直角边分别为底面一条直角边 3 和垂直底面的侧棱 4。因此主视图是直角边长为 3，4 的直角三角形，符合选项 B，故选 B。

17. 点 $P(4, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上任一点连线的中点轨迹方程是 ()

A. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$

B. $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$

C. $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 4$

D. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$

【答案】 A

【解析】设圆上动点为 $Q(X, Y)$, 线段 PQ 的中点为 $M(x, y)$. 则 $x = \frac{4+X}{2}$, $y = \frac{-2+Y}{2}$
即 $X = 2x - 4$, $Y = 2y + 2$. 代入圆方程 $X^2 + Y^2 = 4$, 得

$$(2x-4)^2 + (2y+2)^2 = 4 \iff (x-2)^2 + (y+1)^2 = 1$$

故轨迹方程对应选项 A, 选 A.

18. 在发生某公共卫生事件期间, 有专业机构认为该事件在一段时间内没有发生大规模群体感染的标志为“连续 10 天, 每天新增疑似病例不超过 7 人”. 根据过去 10 天甲, 乙, 丙, 丁四地新增疑似病例数据, 一定符合该标志的是 ()

A. 甲地: 总体均值为 3, 中位数为 4

B. 乙地: 总体均值为 1, 总体方差大于 0

C. 丙地: 中位数为 2, 众数为 3

D. 丁地: 总体均值为 2, 总体方差为 3

【答案】 D

【解析】设十天新增疑似病例数为非负整数 $x_1, \dots, x_{10}$. 选项 D 给出总体均值为 2, 总体方差为 3, 所以

$$\sum_{i=1}^{10} (x_i - 2)^2 = 10 \times 3 = 30$$

若某一天 $x_i \geq 8$, 则 $(x_i - 2)^2 \geq 36$, 与上式矛盾. 因此所有 $x_i \leq 7$, D 一定符合标志.

其余选项均不能保证最大值不超过 7: 例如 A 可取数据 $(0, 0, 0, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 10)$, 其总体均值为 3、中位数为 4; B 可取 $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10)$, 其总体均值为 1 且总体方差大于 0; C 可取 $(0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 10)$, 其中位数为 2、众数为 3. 它们均有一天超过 7 人, 故选 D.

三、解答题

19. 已知复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}^+$) (i 是虚数单位) 是方程 $x^2 - 4x + 5 = 0$ 的根. 复数 $w = u + 3i$ ($u \in \mathbf{R}$) 满足 $|w - z| < 2\sqrt{5}$, 求 u 的取值范围.

【解析】 由

$$z^2 - 4z + 5 = 0 \iff (z - 2)^2 + 1 = 0$$

得方程的两个根为 $2 + i$ 和 $2 - i$. 由 $a, b \in \mathbf{R}^+$, 题设中的根满足 $z = 2 + i$. 于是

$$w - z = (u + 3i) - (2 + i) = (u - 2) + 2i$$

从而

$$|w - z|^2 = (u - 2)^2 + 4 < (2\sqrt{5})^2 = 20$$

因此 $(u - 2)^2 < 16$, 即 $-4 < u - 2 < 4$, 所以

$$-2 < u < 6$$

20. 已知 $\triangle ABC$ 的角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 设向量 $\mathbf{m} = (a, b)$, $\mathbf{n} = (\sin B, \sin A)$, $\mathbf{p} = (b - 2, a - 2)$.

(1) 若 $\mathbf{m} \parallel \mathbf{n}$, 求证: $\triangle ABC$ 为等腰三角形;

(2) 若 $\mathbf{m} \perp \mathbf{p}$, 边长 $c = 2$, 角 $C = \frac{\pi}{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B$. 向量平行给出

$$\begin{vmatrix} a & b \\ \sin B & \sin A \end{vmatrix} = 0$$

即 $a \sin A - b \sin B = 0$. 代入正弦定理, 得

$$2R \sin^2 A = 2R \sin^2 B, \quad \text{所以} \quad \sin^2 A = \sin^2 B$$

因为 $A, B \in (0, \pi)$, 故 $\sin A, \sin B > 0$, 从而 $\sin A = \sin B$. 于是 $A = B$ 或 $A + B = \pi$. 后者将导致 $C = 0$, 不可能, 故 $A = B$, 进而 $a = b$, 所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

(2) 由 $\mathbf{m} \perp \mathbf{p}$, 得

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{p} = a(b - 2) + b(a - 2) = 0$$

即 $ab = a + b$. 又 $c = 2, C = \frac{\pi}{3}$, 由余弦定理

$$4 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{\pi}{3} = a^2 + b^2 - ab$$

设 $s = a + b$, 则 $ab = s$, 所以 $4 = s^2 - 3s, s^2 - 3s - 4 = 0$. 由于 $s > 0$, 得 $s = 4$. 因此三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} (a + b) \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

21. 有时可用函数 $f(x) = \begin{cases} 0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-x}, & x \leq 6, \\ \frac{x-4.4}{x-4}, & x > 6, \end{cases}$ 描述学习某学科知识的掌握程度, 其中 x

表示某学科知识的学习次数 ($x \in \mathbf{N}^*$), $f(x)$ 表示对该学科知识的掌握程度, 正实数 a 与学科知识有关.

(1) 证明: 当 $x \geq 7$ 时, 掌握程度的增加量 $f(x+1) - f(x)$ 总是下降;

(2) 根据经验, 学科甲, 乙, 丙对应的 a 的取值范围分别为 $(115, 121], (121, 127], (121, 133]$.

当学习某学科知识 6 次时, 掌握程度是 85%, 请确定相应的学科.

【解析】(1) 当 $x \geq 7$ 时, $x, x+1 > 6$, 故

$$f(x+1) - f(x) = \frac{x-3.4}{x-3} - \frac{x-4.4}{x-4} = \frac{0.4}{(x-3)(x-4)}$$

对 $x \geq 7$, 分母 $(x-3)(x-4)$ 随 x 严格增大且为正, 所以该增加量严格下降.

(2) $f(6) = 85\% = 0.85$, 故 $0.1 + 15 \ln \frac{a}{a-6} = 0.85$, $\ln \frac{a}{a-6} = 0.05$. 于是 $\frac{a}{a-6} = e^{0.05}$, $a = \frac{6e^{0.05}}{e^{0.05} - 1} \approx 123.0$. 按原 PDF 的区间, 学科乙为 $(121, 127]$, 学科丙为 $(121, 133]$, 故该 a 同时属于乙、丙两类, 结论为学科乙或丙.

22. 已知双曲线 C 的中心是原点, 右焦点为 $F(\sqrt{3}, 0)$, 一条渐近线 $m: x + \sqrt{2}y = 0$, 设过点 $A(-3\sqrt{2}, 0)$ 的直线 l 的方向向量 $e = (1, k)$.

(1) 求双曲线 C 的方程;

(2) 若过原点的直线 $a \parallel l$, 且 a 与 l 的距离为 $\sqrt{6}$, 求 k 的值;

(3) 证明: 当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 在双曲线 C 的右支上不存在点 Q , 使之到直线 l 的距离为 $\sqrt{6}$.

【解析】(1) 设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a, b > 0$. 其右焦点横坐标满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 3$. 渐近线斜率的绝对值为 b/a , 而 $x + \sqrt{2}y = 0$ 的斜率绝对值为 $1/\sqrt{2}$, 所以 $b^2 = a^2/2$. 解得 $a^2 = 2, b^2 = 1$, 故

$$\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$$

(2) 直线 l 的方程为

$$y = k(x + 3\sqrt{2}), \quad \text{即} \quad kx - y + 3\sqrt{2}k = 0$$

过原点且平行于 l 的直线为 $kx - y = 0$, 两平行线的距离为

$$\frac{|3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{6}$$

两边平方并化简, 得 $18k^2 = 6(k^2 + 1)$, 即 $k^2 = \frac{1}{2}$. 所以

$$k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(3) 反设右支存在点 $Q(x, y)$ 满足到 l 的距离为 $\sqrt{6}$. 则

$$\frac{|kx - y + 3\sqrt{2}k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{6}$$

即存在

$$t = 3\sqrt{2}k \pm \sqrt{6(k^2 + 1)}$$

使 $y = kx + t$. 当 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, t 的两个可能值都为正: 加号对应的 $t = 3\sqrt{2}k + \sqrt{6(k^2 + 1)} > 0$; 对减号,

$$3\sqrt{2}k > \sqrt{6(k^2 + 1)} \iff 18k^2 > 6(k^2 + 1) \iff k^2 > \frac{1}{2}$$

又因 Q 在双曲线右支上, $x \geq \sqrt{2}$, 故

$$y = kx + t > kx > \frac{x}{\sqrt{2}} \geq 1 > 0$$

但双曲线右支的上半支满足 $0 \leq y = \sqrt{x^2/2 - 1} < x/\sqrt{2}$, 下半支满足 $y \leq 0$, 均与上式矛盾. 因此不存在这样的点 Q .

23. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列.

(1) 若 $a_n = 3n + 1$, 是否存在 $m, k \in \mathbf{N}^*$, 使 $a_m + a_{m+1} = a_k$? 请说明理由;

- (2) 若 $b_n = aq^n$ (a, q 为常数, 且 $aq \neq 0$), 对任意 m 存在 k , 使 $b_m \cdot b_{m+1} = b_k$, 试求 a, q 满足的充要条件;
- (3) 若 $a_n = 2n + 1, b_n = 3^n$, 试确定所有的 p , 使数列 $\{b_n\}$ 中存在某个连续 p 项的和是数列 $\{a_n\}$ 中的一项, 请证明.

【解析】(1) 若存在这样的 m, k , 则

$$a_m + a_{m+1} = (3m + 1) + (3m + 4) = 6m + 5$$

令其等于 $a_k = 3k + 1$, 得到 $3k = 6m + 4$. 左边被 3 整除, 而右边除以 3 余 1, 矛盾. 因此不存在这样的 m, k .

(2) 由 $b_n = aq^n$ 及 $aq \neq 0$, 条件

$$b_m b_{m+1} = b_k$$

等价于

$$a^2 q^{2m+1} = aq^k, \quad \text{即} \quad a = q^{k-(2m+1)}$$

取 $m = 1$, 可知 $a = q^c$, 其中 $c = k - 3 \in \mathbf{Z}$, 且因为 $k \in \mathbf{N}^*$, 有 $c \geq -2$. 反之, 若 $a = q^c$, 其中 $c \in \mathbf{Z}, c \geq -2$, 则对任意 $m \in \mathbf{N}^*$, 取

$$k = 2m + 1 + c \geq 1$$

就有 $a^2 q^{2m+1} = aq^k$, 故条件成立. 因此充要条件为 $a = q^c$, 其中 $c \in \mathbf{Z}, c \geq -2$.

(3) 连续 p 项的和 (从第 n 项开始) 为

$$\sum_{j=0}^{p-1} b_{n+j} = 3^n \frac{3^p - 1}{3 - 1} = \frac{3^n(3^p - 1)}{2}$$

若 p 为偶数, 则这是偶数个奇数的和, 为偶数; 而 $a_m = 2m + 1$ 为奇数, 不可能相等. 若 p 为奇数, 则上述和为奇数, 且 $n \geq 1, p \geq 1$ 时不小于 3. 令其为 S , 取 $m = (S - 1)/2 \in \mathbf{N}^*$, 便有 $a_m = S$. 所以当且仅当 p 为奇数.

2009 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2(x - 1)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(1, +\infty)$.

【解析】对数的真数必须为正, 因此 $x - 1 > 0$, 解得 $x > 1$. 所以定义域为 $(1, +\infty)$.

2. 计算: $(1 - i)^2 =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $-2i$.

【解析】由 $i^2 = -1$, 有 $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$.

3. 函数 $y = \cos \frac{x}{2}$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 4π .

【解析】余弦函数的最小正周期为 2π . 令 $\frac{T}{2} = 2\pi$, 得 $T = 4\pi$.

4. 若集合 $A = \{x \mid |x| > 1\}$, 集合 $B = \{x \mid 0 < x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid 1 < x < 2\}$.

【解析】由 $|x| > 1$ 得 $x < -1$ 或 $x > 1$, 所以 $A = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 与 $B = (0, 2)$ 取交集, 得到 $A \cap B = (1, 2) = \{x \mid 1 < x < 2\}$.

5. 抛物线 $y^2 = x$ 的准线方程是_____.

【答案】 $x = -\frac{1}{4}$.

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 4px$, 其准线为 $x = -p$. 由 $4p = 1$ 得 $p = \frac{1}{4}$, 故准线方程为 $x = -\frac{1}{4}$.

6. 已知 $|a| = 3$, $|b| = 2$. 若 $a \cdot b = -3$, 则 a 与 b 夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}\pi$.

【解析】设 a 与 b 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{-3}{3 \times 2} = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故 $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

7. 过点 $A(4, -1)$ 和双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 右焦点的直线方程为_____.

【答案】 $y = x - 5$.

【解析】双曲线的焦距参数满足 $c^2 = 9 + 16 = 25$, 所以右焦点为 $F(5, 0)$. 直线 AF 的斜率为 $\frac{0 - (-1)}{5 - 4} = 1$, 故其方程为 $y + 1 = x - 4$, 即 $y = x - 5$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB = 3$, $\angle ABC = 75^\circ$, $\angle ACB = 60^\circ$, 则 BC 等于_____.

【答案】 $\sqrt{6}$.

【解析】三角形内角和给出 $\angle A = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ}$, 所以

$$BC = 3 \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = 3 \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{3}/2} = \sqrt{6}$$

9. 已知对于任意实数 x , 函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$. 若方程 $f(x) = 0$ 有 2009 个实数解, 则这 2009 个实数解之和为_____.

【答案】 0.

【解析】若 x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的非零实数解, 则由偶性 $f(-x_0) = f(x_0) = 0$, 所以 $-x_0$ 也是解, 非零解成相反数的成对出现. 解的总数为奇数 2009, 因此必有 $x = 0$ 这个解; 其余解的和均为零, 故全部解之和为 0.

10. 一只猴子随机敲击只有 26 个小写英文字母的练习键盘. 若每敲 1 次在屏幕上出现一个字母, 它连续敲击 10 次, 屏幕上的 10 个字母依次排成一行, 则出现单词 “monkey” 的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{5}{26^6}$.

【解析】连续敲击得到的全长度为 10 的字母序列共有 26^{10} 种且等可能. 单词 “monkey” 有 $10 - 6 + 1 = 5$ 个可能的起始位置, 每固定一个起始位置后, 其余 4 个字母任意, 共有 26^4 种. 不同起始位置不能同时出现 “monkey”, 所以有利序列数为 5×26^4 , 所求概率为 $\frac{5 \times 26^4}{26^{10}} = \frac{5}{26^6}$.

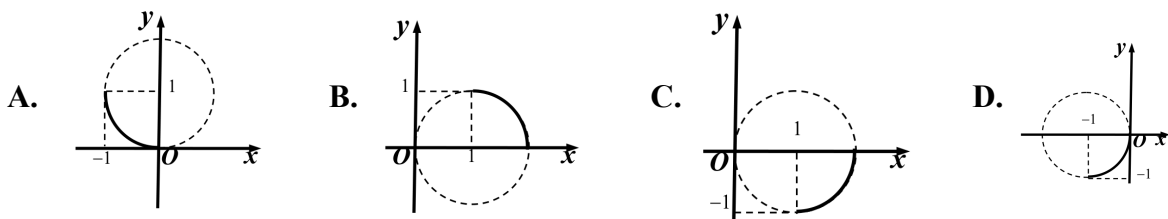
11. 以下是面点师一个工作环节的数学模型: 如图, 在数轴上截取与闭区间 $[0, 1]$ 对应的线段, 对折后(坐标 1 所对应的点与原点重合)再均匀地拉成 1 个单位长度的线段, 这一过程称为一次操作(例如在第一次操作完成后, 原来的坐标 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ 变成 $\frac{1}{2}$, 原来的坐标 $\frac{1}{2}$ 变成 1, 等等). 那么原闭区间 $[0, 1]$ 上(除两个端点外)的点, 在第二次操作完成后, 恰好被拉到与 1 重合的点所对应的坐标是_____; 原闭区间 $[0, 1]$ 上(除两个端点外)的点, 在第 n 次操作完成后($n \geq 1$), 恰好被拉到与 1 重合的点所对应的坐标为_____.



第 11 题图

【解析】当 $x_0 \leq 0$ 时, $f(x_0) = 3^{x_0+1} \leq 3$, 不满足题意. 当 $x_0 > 0$ 时, $f(x_0) = \log_2 x_0$, 于是 $\log_2 x_0 > 3$, 解得 $x_0 > 2^3 = 8$. 所以取值范围为 $x_0 > 8$, 故选 A.

15. 函数 $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$ ($-1 \leq x \leq 0$) 的反函数图像是 ()

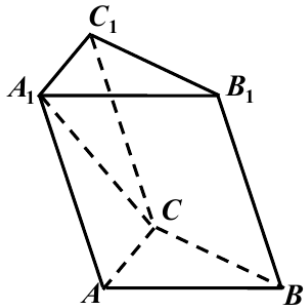


【答案】 C

【解析】原函数在 $[-1, 0]$ 上严格递增, 因而存在反函数. 原函数满足 $(y-1)^2 + x^2 = 1$, 且 $-1 \leq x \leq 0$, 所以其图像是圆心 $(0, 1)$ 的左上四分之一圆弧, 端点为 $(-1, 1)$ 和 $(0, 2)$. 反函数图像关于直线 $y = x$ 对称, 端点变为 $(1, -1)$ 和 $(2, 0)$, 并满足 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 是第四象限内相应的四分之一圆弧. 与图形逐项对照, 只有 C 符合, 故选 C.

三、解答题

16. 如图, 在斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle A_1AC = \angle ACB = \frac{\pi}{2}$, $\angle AA_1C = \frac{\pi}{6}$, 侧棱 BB_1 与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, $AA_1 = 4\sqrt{3}$, $BC = 4$. 求斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积 V .



第 16 题图

【解析】在直角三角形 AA_1C 中, $\angle A_1AC = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$AC = AA_1 \tan \angle AA_1C = 4\sqrt{3} \tan \frac{\pi}{6} = 4$$

又因为 $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$, 底面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$.

设从 B_1 向平面 ABC 作垂线, 垂足为 H . 由于 BB_1 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$, 有 $\angle B_1BH = \frac{\pi}{3}$. 斜三棱柱的侧棱等长, 故 $BB_1 = AA_1 = 4\sqrt{3}$. 在直角三角形 B_1BH 中, 三棱柱的高为

$$B_1H = BB_1 \sin \angle B_1BH = 4\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} = 6$$

因此

$$V = S_{\triangle ABC} \cdot B_1H = 8 \times 6 = 48$$

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, 且 $3a_{n+1} + 2S_n = 3$ (n 为正整数).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$. 若对任意正整数 n , $kS \leq S_n$ 恒成立, 求实数 k 的最大值.

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时, 原递推式分别给出 $3a_{n+1} + 2S_n = 3$ 和 $3a_n + 2S_{n-1} = 3$. 两式相减, 并利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得

$$3a_{n+1} - 3a_n + 2a_n = 0$$

即 $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n$. 取原式中的 $n = 1$, 有 $3a_2 + 2a_1 = 3$, 结合 $a_1 = 1$ 得 $a_2 = \frac{1}{3}$. 因而数列为首项 1、公比 $\frac{1}{3}$ 的等比数列, 故

$$a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

其中 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$.

(2) 由于公比满足 $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, 无穷级数收敛, 且

$$S = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$$

又

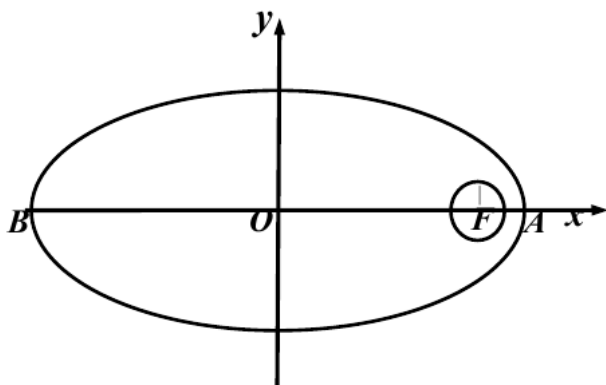
$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

条件 $kS \leq S_n$ 对一切正整数 n 成立, 等价于

$$k \leq 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

右端随 n 增大而增大, 其最小值在 $n = 1$ 时取得, 为 $\frac{2}{3}$. 所以 $k \leq \frac{2}{3}$, 且取 $k = \frac{2}{3}$ 时条件确实对所有 n 成立, 故 k 的最大值为 $\frac{2}{3}$.

18. 我国计划发射火星探测器, 该探测器的运行轨道是以火星的中心 F 为一个焦点的椭圆, 火星半径为 $R = 34$ 百公里. 如图, 已知探测器的近火星点 (轨道上离火星表面最近的点) A 到火星表面的距离为 8 百公里, 远火星点 (轨道上离火星表面最远的点) B 到火星表面的距离为 800 百公里. 假定探测器由近火星点 A 第一次逆时针运行到与轨道中心 O 的距离为 $\sqrt{ab}$ 百公里时进行变轨, 其中 a, b 分别为椭圆的长半轴, 短半轴的长, 求此时探测器与火星表面的距离 (精确到 1 百公里).



第 18 题图

【解析】取椭圆中心为原点，长轴在 x 轴上，令焦点 $F = (c, 0)$ ，近火星点和远火星点分别为 $A = (a, 0)$ 、 $B = (-a, 0)$ 。由题意，

$$a - c = R + 8 = 42$$

又

$$a + c = R + 800 = 834$$

解得 $a = 438$ ， $c = 396$ 。因而

$$b^2 = a^2 - c^2 = 438^2 - 396^2 = 35028$$

即 $b = \sqrt{35028} \approx 187.158$ 。

设第一次逆时针运行到指定位置时探测器为 $P(x, y)$ 。从右端点 A 出发逆时针运行，故取第一象限的交点 $x > 0$ ， $y > 0$ 。由 $OP = \sqrt{ab}$ 及椭圆方程，得

$$x^2 + y^2 = ab$$

同时

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

代入 $y^2 = ab - x^2$ ，有

$$x^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) = 1 - \frac{a}{b}$$

从而

$$x^2 = \frac{a^2 b}{a + b}$$

从而 $x \approx 239.653$ ，且 $y = \sqrt{ab - x^2} \approx 156.657$ 。探测器到火星中心的距离为

$$PF = \sqrt{(x - c)^2 + y^2} \approx 221.327$$

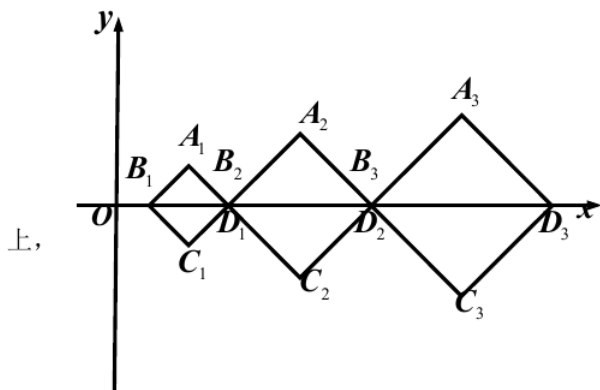
所以探测器到火星表面的距离为

$$PF - R \approx 221.327 - 34 = 187.327 \text{ 百公里}$$

精确到 1 百公里 为 187 百公里。

19. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 有一组对角线长为 a_n 的正方形 $A_nB_nC_nD_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 其对角线 B_nD_n 依次放置在 x 轴上 (相邻顶点重合). 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a , 公差为 d ($d > 0$) 的等差数列, 点 B_1 的坐标为 $(d, 0)$.

- (1) 当 $a = 8, d = 4$ 时, 证明: 顶点 A_1, A_2, A_3 不在同一条直线上;
- (2) 在(1)的条件下, 证明: 所有顶点 A_n 均落在抛物线 $y^2 = 2x$ 上;
- (3) 为使所有顶点 A_n 均落在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 求 a 与 d 之间所应满足的关系式.



第 19 题图

【解析】(1) 当 $a = 8, d = 4$ 时, $a_1 = 8, a_2 = 12, a_3 = 16$. 由图形位置, $A_1 = (8, 4), A_2 = (18, 6), A_3 = (32, 8)$. 因此 $k_{A_1A_2} = \frac{6-4}{18-8} = \frac{1}{5}, k_{A_2A_3} = \frac{8-6}{32-18} = \frac{1}{7}$. 两斜率不相等, 故三点不在同一直线上.

(2) 一般地, 因 $a_n = a + (n-1)d$, 且 $B_1 = (d, 0)$, 有

$$x_n = d + \sum_{i=1}^{n-1} a_i + \frac{1}{2}a_n$$

且 $y_n = \frac{1}{2}a_n$. 在本小题条件下, $a_n = 4(n+1)$, 所以

$$x_n = 4 + \sum_{i=1}^{n-1} 4(i+1) + 2(n+1) = 2(n+1)^2$$

且 $y_n = 2(n+1)$. 于是 $y_n^2 = 4(n+1)^2 = 2x_n$, 故所有顶点 A_n 均在抛物线 $y^2 = 2x$ 上.

(3) 令 $t = n - 1$, 则

$$x_n = d + \frac{a}{2} + at + \frac{d}{2}t^2$$

且 $y_n = \frac{1}{2}(a + dt)$. 由 $t = \frac{2y_n - a}{d}$ 消去 t , 得

$$x_n = \frac{2}{d}y_n^2 + d + \frac{a(d-a)}{2d}$$

若所有顶点均在 $y^2 = 2px$ 上, 则对无穷多个不同的 y_n 有

$$\frac{2}{d}y_n^2 + d + \frac{a(d-a)}{2d} = \frac{1}{2p}y_n^2$$

由于这些 y_n 互不相同, 上式两端关于 y_n 的二次式在无穷多个点相等, 故比较二次项系数和常数项, 得到

$$d = 4p$$

且 $d + \frac{a(d-a)}{2d} = 0$. 第二式化为 $a^2 - ad - 2d^2 = 0$, 即 $(a-2d)(a+d) = 0$. 因为 $a = a_1$ 是正方形的对角线长, 故 $a > 0$, 而 $d > 0$, 只能取 $a = 2d$. 反之, 若 $a = 2d$, 则常数项为零且 $p = \frac{d}{4} > 0$, 上式给出所有顶点都满足 $y^2 = 2px$. 所以所求关系式为 $a = 2d$.

20. 设函数 $f_n(\theta) = \sin^n \theta + (-1)^n \cos^n \theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 其中 n 为正整数.

(1) 判断函数 $f_1(\theta), f_3(\theta)$ 的单调性, 并就 $f_1(\theta)$ 的情形证明你的结论;

(2) 证明: $2f_6(\theta) - f_4(\theta) = (\cos^4 \theta - \sin^4 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$;

(3) 对于任意给定的正整数 n , 求函数 $f_n(\theta)$ 的最大值和最小值.

【解析】(1) $f_1(\theta) = \sin \theta - \cos \theta$, $f_3(\theta) = \sin^3 \theta - \cos^3 \theta$. 对任意 $0 \leq \theta_1 < \theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$, 有 $\sin \theta_1 < \sin \theta_2$ 且 $\cos \theta_2 < \cos \theta_1$, 因此

$$f_1(\theta_1) - f_1(\theta_2) = (\sin \theta_1 - \sin \theta_2) + (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) < 0$$

所以 $f_1(\theta_1) < f_1(\theta_2)$, 即 f_1 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增. 又因为 $0 \leq \sin \theta_1 < \sin \theta_2$ 且 $0 \leq \cos \theta_2 < \cos \theta_1$, 非负数的三次方保持大小关系, 所以 $\sin^3 \theta_1 < \sin^3 \theta_2$ 且 $\cos^3 \theta_2 < \cos^3 \theta_1$. 并且

$$f_3(\theta_1) - f_3(\theta_2) = (\sin^3 \theta_1 - \sin^3 \theta_2) + (\cos^3 \theta_2 - \cos^3 \theta_1) < 0$$

从而 $f_3(\theta_1) < f_3(\theta_2)$, 故 f_3 也在该区间上单调递增.

(2) 记 $s = \sin \theta$, $c = \cos \theta$. 由 $s^2 + c^2 = 1$,

$2f_6 - f_4 = 2(s^6 + c^6) - (s^4 + c^4) = 2(1 - 3s^2c^2) - (1 - 2s^2c^2) = 1 - 4s^2c^2 = 1 - \sin^2 2\theta = \cos^2 2\theta$
另一方面,

$$(c^4 - s^4)(c^2 - s^2) = (c^2 - s^2)^2(c^2 + s^2) = \cos^2 2\theta$$

两边相等, 等式得证.

(3) 当 n 为奇数时, $f_n(\theta) = \sin^n \theta - \cos^n \theta$. 对区间内任意 $\theta_1 < \theta_2$, 由于函数 $t \mapsto t^n$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 有 $\sin^n \theta_1 < \sin^n \theta_2$ 及 $\cos^n \theta_2 < \cos^n \theta_1$, 并且

$$f_n(\theta_1) - f_n(\theta_2) = (\sin^n \theta_1 - \sin^n \theta_2) + (\cos^n \theta_2 - \cos^n \theta_1) < 0$$

故 $f_n(\theta_1) < f_n(\theta_2)$, 因而函数单调递增, 且

$$f_n(0) = -1$$

且 $f_n(\frac{\pi}{4}) = 0$. 所以奇数 n 时最大值为 0, 最小值为 -1.

当 $n = 2$ 时, $f_2(\theta) = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 所以最大值和最小值均为 1.

当 $n = 2l$ 且 $l \geq 2$ 时, $f_n(\theta) = \sin^n \theta + \cos^n \theta \leq \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 故最大值为 $f_n(0) = 1$. 又因为 $0 \leq \sin \theta \leq \cos \theta$, 有

$$2f_{2l}(\theta) - f_{2l-2}(\theta) = (\cos^{2l-2} \theta - \sin^{2l-2} \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \geq 0$$

所以 $f_{2l}(\theta) \geq \frac{1}{2}f_{2l-2}(\theta)$. 迭代并利用 $f_2(\theta) = 1$, 得到

$$f_n(\theta) \geq \frac{1}{2^{l-1}}$$

在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $f_n\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = \frac{1}{2^{l-1}}$, 故这是最小值. 因此偶数 n 时最大值为 1, 最小值为 $2\left(\frac{1}{2}\right)^{n/2}$.